

文献信息

- **标题** : [When the ventral visual stream is not enough: A deep learning account of medial temporal lobe involvement in perception](#)
- **期刊** : Neuron
- **时间** : 2021
- **作者** : Tyler Bonnen,1,4,* Daniel L.K. Yamins,1,2,3 and Anthony D. Wagner
- **DOI** : 10.1016/j.neuron.2021.06.018
- **类型** :
- **来源** :

目的

关于内侧颞叶 (MTL) 对知觉加工的参与, 持久争论的焦点是 perirhinal cortex (PRC), 文章打算用深度学习框架结合电生理/行为学实验来解决这个问题。

背景

VVS (ventral visual stream 腹侧视觉流)

一个感知助记假说用于解释一些观察结果,

- PRC有助于视觉感知, 独立于MTL其他区域
- PRC受损被试必然依赖于VVS中的视觉感知
-

与PRC相关的知觉障碍需要足够“复杂”的视觉任务上才可以明显,

一些人认为, 这些实验中与 PRC 相关的缺陷是额外知觉任务需求 (例如试验级记忆需求) 的结果, 而不是知觉障碍的结果

方法

- 297 人类被试通过网络众包完成 Novel dataset里的任务
- 回顾性分析:
 - 数据必须包括 PRC 受损和完整参与者的行为。其次, 实验必须针对人类或非人类灵长类动物参与者进行。第三, 参与者必须执行过 oddity visual discrimination tasks。有11个研究
 - 通过电子邮件联系每个实验的相应作者, 并要求其提供当前计算方法所需的实验材料。这包括:
 - (a) 来自 PRC 损伤和完整参与者的行为数据, 具有可收集的最精细粒度 (例如, 试验、受试者或群体级别数据)。
 - (b) 与这些行为数据相对应的刺激——理想情况下, 每个实验中出现的确切刺激。
- VGG16模型, 为了确定最适合IT皮层的模型层, 用了之前收集的猕猴V4、IT皮层的电生理反应, 以及对应的图像。
 - 使用对应刺激集中“中”、“高”变化图像, 预处理后提取每层的响应, 3: 1将模型响应分割为训练测试集
 - 对每一层, 用sklearn 的PLS回归来学习矢量化模型响应和单电极对训练图像响应之间的线性映射, 并通过计算所有测试图像中每个电极的模型 (sklearn) 预测响应和真实响应之间的皮尔逊相

关性来评估模型与神经响应之间的映射。每一层都和每个电极产生一个相关值，会通过交叉验证拟合该层对群体水平神经反应的分布，然后将IT和V4交叉验证拟合分布除以每个区域的可靠性作为噪声矫正，产生一个单一分数。

- V4峰值出现在Pool3中，IT峰值出现在con5_1，也将其称为 IT-like 层。

- 使用人类和模型行为之间的均方预测误差（MSPE）确定回顾数据集中每个层对每个主题人类行为的拟合度
-

如果VVS在给定实验中实现100%的准确度，则不需要进一步的感知处理

逐项协方差

结果

腹侧视觉流（VVS）建模的行为和PRC受损的行为之间存在惊人的对应关系，30个已发表的视觉辨别实验中（对应关系）均优于PRC完好的参与者。

监督

非监督